Laboratorio Pruebas: Supervisión del Rendimiento en Windows

Introducción

¡Bienvenido al laboratorio de supervisión de rendimiento en Windows! En esta práctica, descubrirás cómo utilizar las herramientas integradas del sistema operativo para entender el consumo de recursos de tu PC. Aprender a monitorear la CPU, la memoria, el disco y la red te permitirá diagnosticar problemas de lentitud y optimizar el rendimiento de tu equipo.

Objetivos del Laboratorio

Al completar este laboratorio, serás capaz de:

- Acceder y navegar eficazmente por el **Administrador de Tareas** para una vista rápida de los recursos.
- Utilizar el **Monitor de Recursos** para un análisis más detallado de la actividad de disco, red y memoria.
- Familiarizarte con el **Monitor de Rendimiento** para observar contadores específicos del sistema.
- Identificar rápidamente procesos o aplicaciones que consumen muchos recursos.
- Determinar cuándo y cómo aplicar cada herramienta para un diagnóstico de rendimiento inicial.

Materiales Necesarios

- Un equipo con **Windows 10 o Windows 11** instalado.
- Se recomienda tener algunas aplicaciones de "carga" a mano (por ejemplo, un navegador con muchas pestañas, un juego ligero, un programa de edición de imágenes, o un archivo grande para copiar) para simular el uso y observar el impacto.

Procedimiento del Laboratorio

Sigue estas instrucciones paso a paso. ¡No dudes en explorar y hacer clic en las diferentes opciones para ver qué sucede!

Parte 1: El Administrador de Tareas

El **Administrador de Tareas** es tu punto de partida para una revisión rápida del estado del sistema.

1. **Abre el Administrador de Tareas:**
    - La forma más común es presionar las teclas: **Ctrl + Shift + Esc**.
    - Alternativamente, haz clic derecho en un área vacía de la barra de tareas (en la parte inferior de la pantalla) y selecciona "**Administrador de tareas**".
2. **Navega por las Pestañas Principales:**
    - Observa las diferentes pestañas: **Procesos, Rendimiento, Historial de aplicaciones, Inicio, Usuarios, Detalles, Servicios**.
    - Haz clic brevemente en cada una para ver qué tipo de información ofrecen.
3. **Explora la Pestaña "Procesos":**
    - Esta pestaña te muestra una lista de todas las aplicaciones y procesos que se están ejecutando.
    - **Haz clic en los encabezados de las columnas (CPU, Memoria, Disco, Red)** para ordenar la lista. Los procesos que más consumen aparecerán en la parte superior.
    - **Tarea:** Identifica los 2 o 3 procesos que actualmente están utilizando más recursos de **CPU** y **Memoria**.

 © JMA 2023

4. **Explora la Pestaña "Rendimiento":**
    - Aquí verás **gráficos en tiempo real** del uso general de tus componentes: **CPU, Memoria, Disco y Ethernet/Wi-Fi (Red)**.
    - **Haz clic en cada uno de los gráficos** (por ejemplo, en "CPU") para ver información más detallada. Observa los porcentajes de uso y las tendencias en las gráficas.
5. **Genera Carga y Observa el Impacto:**
    - **Carga de CPU:** Abre varias pestañas en tu navegador, reproduce un video de YouTube de alta resolución (si tu conexión lo permite), o abre y cierra rápidamente varias aplicaciones.
        - **Observa:** ¿Cómo reacciona el gráfico de **CPU** en la pestaña "Rendimiento"? ¿Qué procesos aumentan su consumo en la pestaña "Procesos"?
    - **Carga de Memoria:** Abre un gran número de aplicaciones simultáneamente (por ejemplo, muchas pestañas en el navegador, Word, Excel, PowerPoint y un editor de fotos básico).
        - **Observa:** ¿Cómo cambia el gráfico de **Memoria**? ¿Qué aplicaciones y procesos están consumiendo la mayor parte de la RAM?
    - **Carga de Disco:** Copia un archivo de gran tamaño (varios Gigabytes) de una ubicación a otra en el mismo disco duro.
        - **Observa:** ¿Cómo afecta esto al gráfico de **Disco**? ¿Qué proceso muestra una alta actividad de E/S?
    - **Carga de Red:** Inicia una descarga de un archivo grande, reproduce un video en streaming de alta calidad, o únete a una videollamada.
        - **Observa:** ¿Cómo reacciona el gráfico de **Red**?

Parte 2: El Monitor de Recursos

El **Monitor de Recursos** proporciona una vista mucho más detallada y granular de la actividad del sistema que el Administrador de Tareas.

1. **Abre el Monitor de Recursos:**
    - Desde la pestaña "Rendimiento" del Administrador de Tareas, busca y haz clic en el enlace "**Abrir Monitor de recursos**" en la parte inferior de la ventana.
    - Alternativamente, búscalo directamente en el menú Inicio escribiendo "Monitor de recursos".
2. **Navega por las Pestañas Detalladas:**
    - Observa las pestañas principales: **Información general, CPU, Disco, Red y Memoria**. La vista de "Información general" te ofrece un resumen consolidado.
3. **Investiga la Actividad del Disco en Detalle:**
    - Ve a la pestaña **"Disco"**.
    - Inicia de nuevo una operación intensa de disco (por ejemplo, copia un archivo grande).
    - **Observa:**
        - En la sección "Actividad de disco", verás las tasas de lectura y escritura en tiempo real.
        - En "Procesos con actividad de disco", podrás ver qué procesos están leyendo o escribiendo datos.
        - En la sección "Archivos de disco", podrás ver exactamente qué archivos específicos están siendo accedidos.
    - **Pregunta para Reflexionar:** Si tu PC estuviera muy lento y sospecharas que el disco es el problema, ¿cómo usarías esta pestaña para confirmar tus sospechas y qué proceso lo está causando?

4. **Analiza las Conexiones de Red en Profundidad:**
    - Ve a la pestaña **"Red"**.
    - Abre tu navegador y visita varias páginas web, o inicia una aplicación que haga un uso intensivo de internet.
    - **Observa:**
        - En "Actividad de red", verás el tráfico total.
        - En "Procesos con actividad de red", identificarás qué aplicaciones están utilizando la red.
        - En "Conexiones TCP", podrás ver las conexiones activas, incluyendo las direcciones IP remotas y los puertos.
        - En "Puertos de escucha", verás qué puertos están abiertos en tu sistema y qué procesos los están utilizando.
5. **Detalles del Uso de Memoria:**
    - Ve a la pestaña **"Memoria"**.
    - **Observa:** Los gráficos y la tabla de "Memoria física". Presta atención a los valores como "Memoria en uso", "En caché", "Disponible" y "Libre".
    - **Concepto:** La memoria "En caché" es memoria RAM que Windows utiliza para almacenar datos a los que se ha accedido recientemente. Aunque está "usada", es memoria "disponible" que se liberará instantáneamente si alguna aplicación la necesita. Si "Memoria libre" es muy baja y "Memoria paginada" muestra un uso elevado, tu PC podría estar utilizando mucho el disco duro como RAM (lo cual degrada mucho el rendimiento).

Parte 3: El Monitor de Rendimiento

El **Monitor de Rendimiento** es la herramienta más potente de Windows para el monitoreo avanzado, la recopilación de datos históricos y el diagnóstico preciso.

1. **Abre el Monitor de Rendimiento:**
    - Búscalo en el menú Inicio como "Monitor de rendimiento" y ábrelo.
2. **Comprende los Contadores de Rendimiento:**
    - Al abrirlo, verás un gráfico vacío. Esto es porque necesitas seleccionar qué métricas ("contadores") quieres monitorear.
    - Haz clic en el botón verde con un **+ (Agregar)** en la barra de herramientas. Esto abrirá una ventana donde puedes añadir contadores.
3. **Añade Contadores Clave y Observa su Comportamiento:**
    - En la ventana "Agregar Contadores", verás una lista de "Objetos de rendimiento" (por ejemplo, Processor, Memory, LogicalDisk). Cada objeto contiene muchos contadores específicos.
    - **Tarea:** Selecciona y añade los siguientes contadores a tu gráfico. Después de añadir cada uno, haz clic en "Aceptar" y observa cómo el gráfico se actualiza en tiempo real.
        - **Objeto Memory:**
            - **Available MBytes**: Muestra la cantidad de memoria física (RAM) que está disponible para el sistema.
            - **Pages Input/sec**: Mide la velocidad a la que el sistema está leyendo páginas de memoria desde el disco de paginación. Un valor alto aquí indica que falta RAM.
            - **Pages Output/sec**: Mide la velocidad a la que el sistema está escribiendo páginas de memoria al disco de paginación. También indica falta de RAM.

        - **Objeto Processor:**
            - **% Processor Time**: Mide el porcentaje total de tiempo que el procesador está activo (no inactivo). Selecciona <Todas las instancias> para ver cada núcleo de CPU si tienes varios, además del total.
        - **Objeto LogicalDisk:** (Asegúrate de seleccionar tu disco principal, generalmente C:)
            - **% Disk Time**: Indica el porcentaje de tiempo que el disco está ocupado manejando solicitudes de lectura o escritura.
            - **Current Disk Queue Length**: Muestra el número de solicitudes de lectura/escritura que están esperando ser procesadas por el disco.
        - **Objeto Network Interface:** (Selecciona tu adaptador de red, por ejemplo, "Intel(R) Ethernet Connection..." o "Wi-Fi")
            - **Bytes Total/sec**: Mide la tasa total de bytes enviados y recibidos por segundo en esa interfaz de red.
    - **Ejercicio:** Con estos contadores en el gráfico, repite algunas de las actividades de carga de la Parte 1 (por ejemplo, copia un archivo grande, descarga algo, mira un video 4K). Observa cómo los gráficos de los contadores que añadiste reaccionan. ¿Qué contadores aumentan o disminuyen?
4. **Concepto de "Conjuntos de Recopiladores de Datos" (Explicación):**
    - En el panel izquierdo del Monitor de Rendimiento, verás la sección "**Conjuntos de recopiladores de datos**".
    - **No necesitas crear uno ahora**, pero es crucial entender su propósito: te permiten **guardar los datos de rendimiento a lo largo del tiempo en un archivo**. Esto es invaluable para:
        - Analizar problemas de rendimiento que ocurren de forma intermitente o aleatoria.
        - Detectar **fugas de memoria** (cuando una aplicación va consumiendo más y más RAM con el tiempo y no la libera).
        - Establecer una "**línea base**" del rendimiento normal de tu sistema para futuras comparaciones.

Parte 4: Preguntas y Conclusiones

1. **Resumen de Herramientas:**
    - ¿Cuándo usarías principalmente el **Administrador de Tareas**?
    - ¿Cuándo recurrirías al **Monitor de Recursos**?
    - ¿Para qué tipo de análisis reservarías el **Monitor de Rendimiento**?
2. **Escenario de Diagnóstico:**
    - Imagina que tu computadora está funcionando extremadamente lento, pero no tienes muchas aplicaciones abiertas.
    - ¿Qué herramienta abrirías primero?
    - ¿Qué pestaña o qué contadores específicos buscarías para empezar a diagnosticar el problema y encontrar la causa raíz?
    - Comparte tus ideas con el instructor o con tus compañeros.
3. **Conclusiones Finales:**
    - La capacidad de monitorear el rendimiento es una habilidad fundamental para cualquier usuario o profesional de TI.
    - Saber cómo utilizar estas herramientas integradas de Windows te permitirá diagnosticar, optimizar y mantener tus sistemas funcionando de manera eficiente.